

Engenharia de Software (DCC 603)

Apresentação da Disciplina - 2025/2

Prof. Marco Tulio Valente

mtov@dcc.ufmg.br

Por que o Inter, Nubank, etc são
bancos digitais?

Empresa digital $\Rightarrow$ movida por software

Empresa de software $\Rightarrow$ movida por engenheiros de software



GitLab team photo, New Orleans, 2019

Toda empresa está se transformando em uma
empresa de software

$X = \text{empresa \& app}$

X = empresa & app

X = Uber, iFood, Zoom, YouTube, Inter, Nubank, etc.

Cargos de mercado para ES

Engenheiro de Software

Desenvolvedor

Desenvolvedor FullStack

Desenvolvedor Frontend

Desenvolvedor Backend

Desenvolvedor Mobile

Programador

Tech Lead

Arquiteto de Software

Scrum Master

Agile Master

Gerente de Projetos

Analista de Qualidade (QA)

Analista de Testes

Product Owner (PO)

Product Manager (PM)

Analista de Requisitos

Devs trabalham próximos dos seguintes cargos

UX/UI

UX Designer
UX Researcher
UX Writer

Dados

Cientista de Dados
Engenheiro de Dados
Analista de Dados

Ops

Administrador de Rede
Site Reliability Engineer
Engenheiro de Release
Analista de Suporte
Analista de Segurança

**No futuro, existe uma boa chance
de você ser um Engenheiro de
Software!**

**Mas a IA não vai acabar com a
profissão de Engenheiro de
Software?**

Minha visão...

- LLMs produzem resultados muito bons...
- Porém, existe um hype também impressionante

AI

Anthropic's CEO says that in 3 to 6 months, AI will be writing 90% of the code software developers were in charge of

By Kwan Wei Kevin Tan



14/03/2025

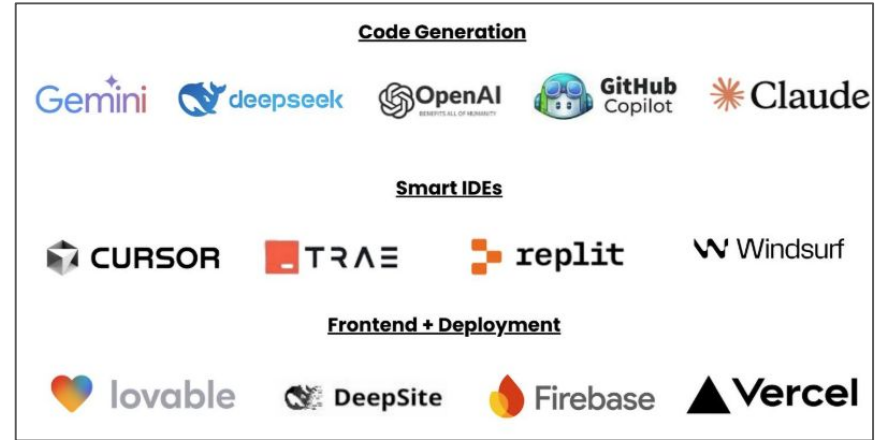
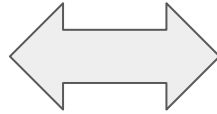
Ou seja:

- 3 meses: 14/06
- 6 meses: 14/09

O que parece certo...

- Desenvolvimento de software é uma das principais aplicações de IA
- LLMs já são muito usadas por devs (não é apenas uma promessa...)

Minha visão: uma nova (provavelmente, poderosa) ferramenta à disposição dos devs...



Human-in-the-Loop

Mas vai ter menos empregos?

- (A) Pode ser que sim...devido a ganhos de produtividade, no caso de sistemas mais simples
- (B) Porém, mais software significa mais necessidade de engenheiros para lidar com os casos complexos (bugs, arquitetura, requisitos, migrações, segurança, etc)

O que ainda não sabemos: impacto de (A) e (B)



Thomas Dohmke ✓

@ashtom · [Follow](#)



We're entering an era where interns and junior developers are showing up already fluent in the best tools for AI code-gen on the market. Why? They vibe with AI. They build with it. Fresh talent ➡ better ideas ➡ the best tools. 🤖

Thanks [@GergelyOrosz](#) for the story on how we're [Show more](#)

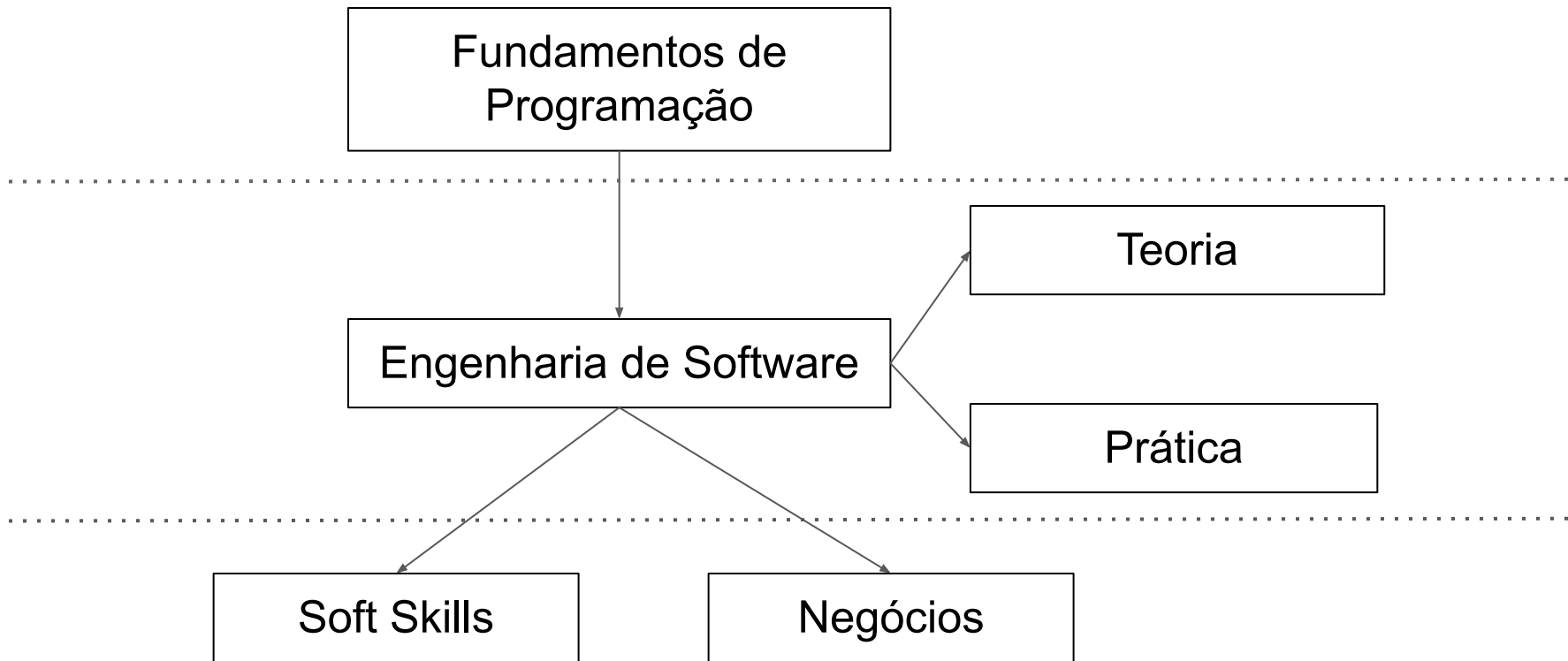


Gergely Orosz ✓ @GergelyOrosz

One interesting thing I've learned when talking with GitHub CEO @ashtom last week is how GitHub is hiring *more* early-careers devs (interns / new grads) as before.

<https://x.com/ashtom/status/1927445955659301044>

**O que eu preciso para ser um
excelente Engenheiro de Software?**



Soft/People Skills

- Empresa de Software = pessoas
- Soft ou people skills são muito importantes!

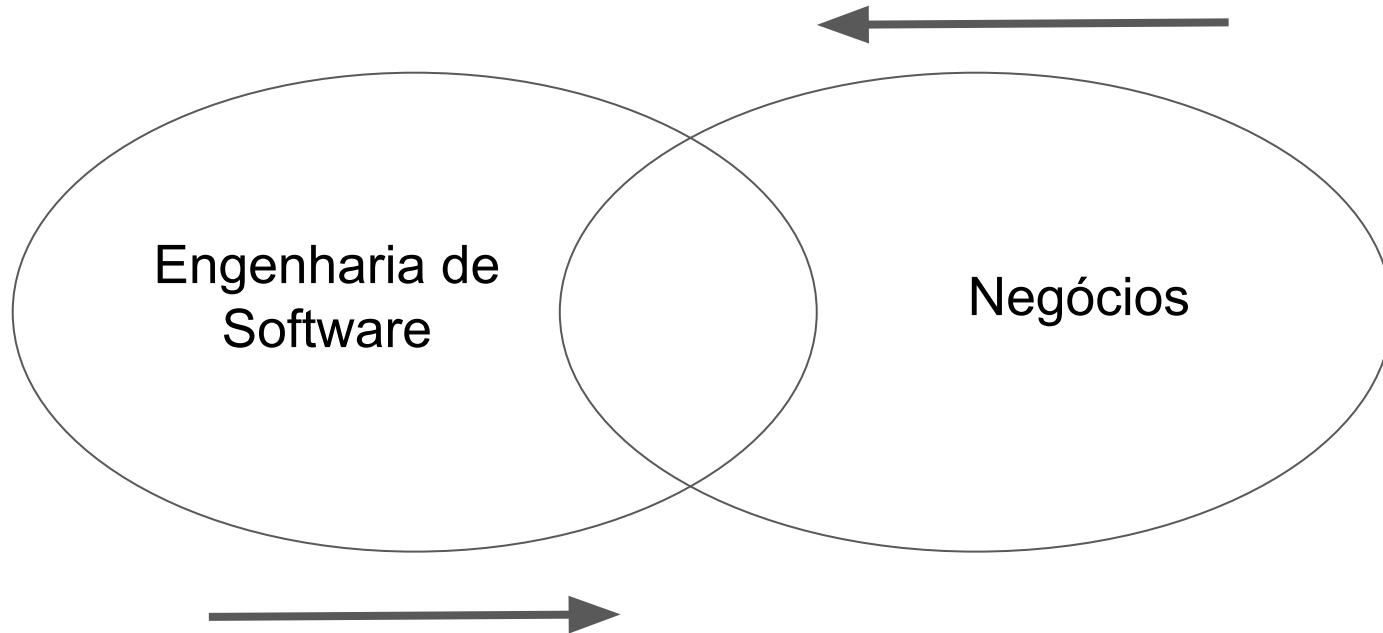


During his acceptance speech for the ACM Eckert-Mauchly award in June 2020, an audience member asked Dr. Barroso "What should educators focus on when training the next generation of computer scientists and engineers?" Here is his response.



“Empresas contratam por hard skills, mas demitem por soft skills”

Camada 3.2: Negócios



“Eu não quero desenvolvedor só tarefeiro...”

Engenharia de
Software



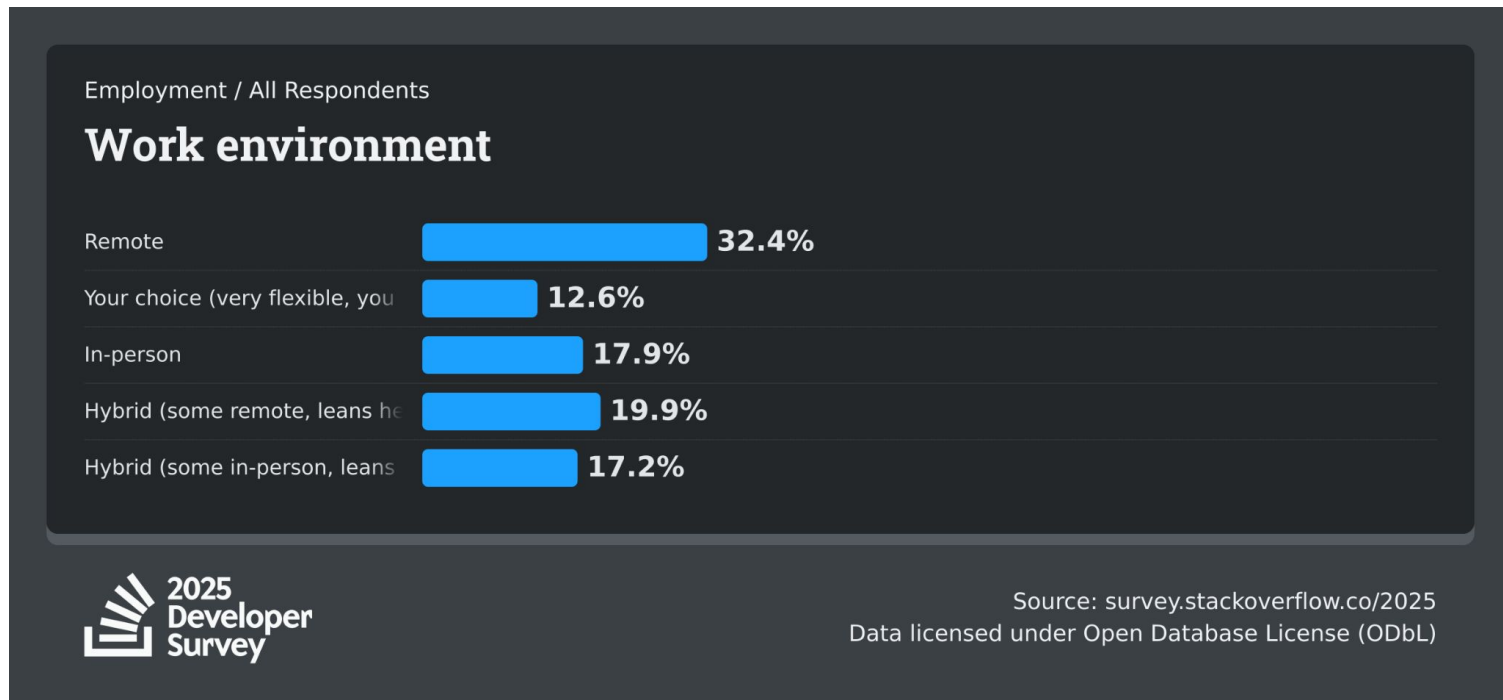
Codificar

Uma outra forma de explicar:

Trabalho de Engenharia de Software lembra a
administração de uma grande cidade

- BH funciona 24 horas → idem software (operação)
- BH tem diversos bairros → módulos, camadas, etc
- BH tem que se integrar com municípios vizinhos → integração
- BH precisa de um plano de expansão → novas features
- BH tem problemas de segurança → idem para software
- BH tem milhares de funcionários → idem empresas software
- BH tem problemas de limpeza → clean code, qualidade

Muito importante e um grande diferencial da área: mercado global para trabalho remoto



49,000+ responses from 177 countries

Cite exemplos de empresas brasileiras e estrangeiras 100% remotas?

Como eu consigo uma vaga?

1. Monitorar sites de algumas empresas, estudar vagas, entender requisitos, tentar se aperfeiçoar, etc
2. Quando se sentir confortável, começar a participar de seleções, enviar CV, etc
3. Pode levar um tempo até conseguir uma entrevista, depois uma proposta, etc

LinkedIn e GitHub

- Criar e manter um perfil no LinkedIn e GitHub
 - Costumam ser consultados por recrutadores
 - Podem "atrair" recrutadores
- Seguir empresas de interesse no LinkedIn

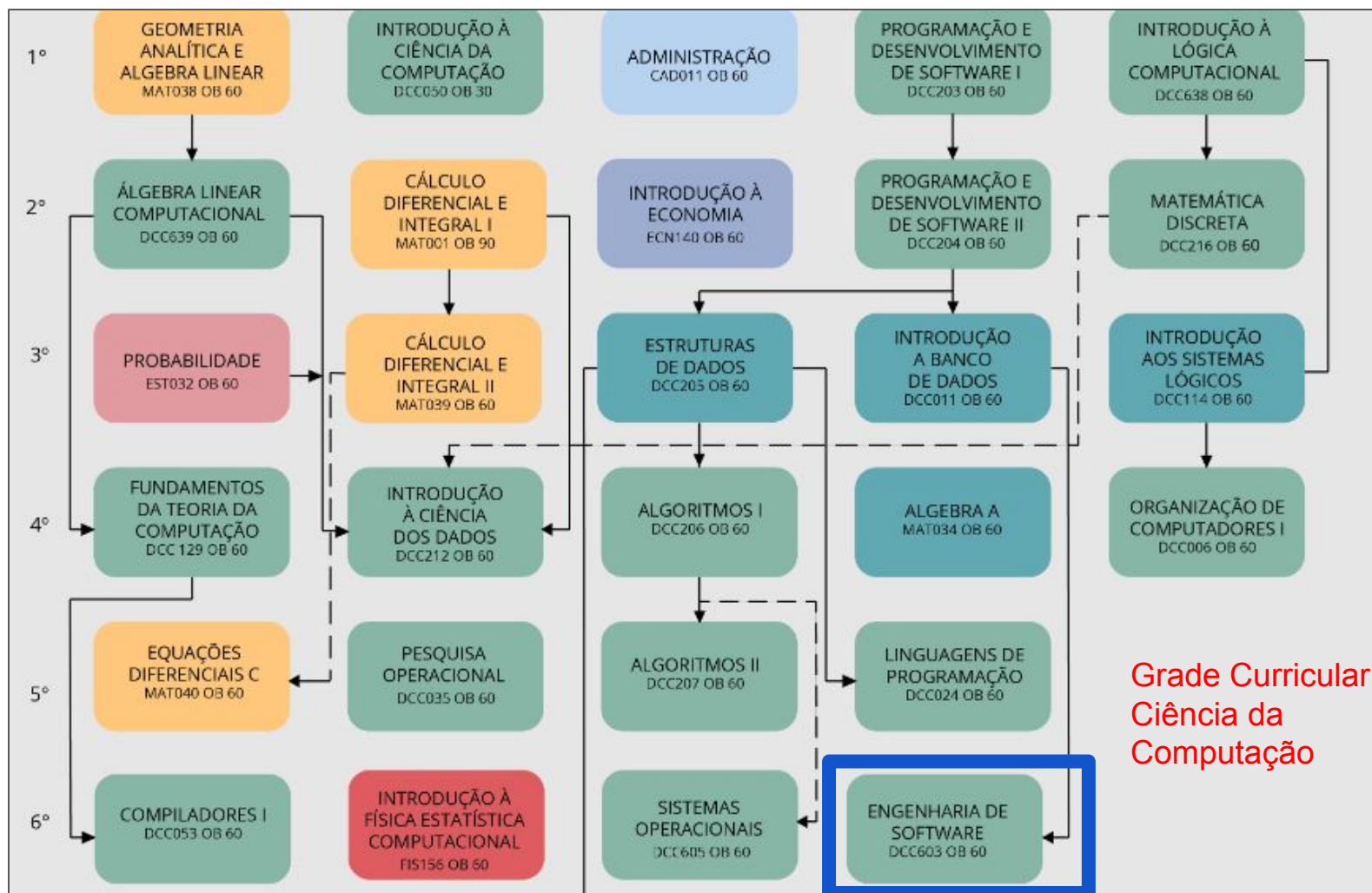
Última observação

- Existem as FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google)
- Mas existem também dezenas, centenas de outras empresas muito boas

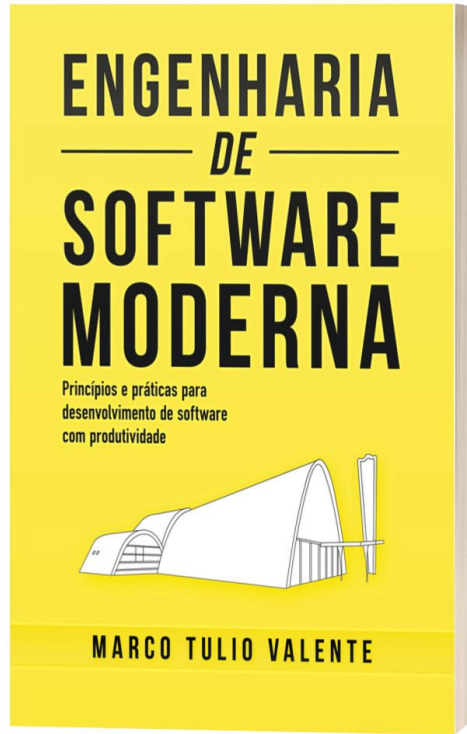
DCC 603 - Plano de Curso

Pré-requisitos

- Algoritmos e estruturas de dados
- Orientação a objetos
- Conhecimento básico de BDs (para o trabalho prático)
- Importante para alunos que não são de CC ou SI
- Desejável: aluno deve estar na metade final do seu curso



Bibliografia Principal



Versão Web (aberta):
<https://engsoftmoderna.info>

Capítulos

1. Introdução
2. Processos
3. Requisitos
4. Modelos
5. Princípios de Projeto
6. Padrões de Projeto
7. Arquitetura
8. Testes
9. Refactoring
10. DevOps
11. Apêndice A: Git

Também estão disponíveis (<https://engsoftmoderna.info>)

- Slides (para cada capítulo)
- Exercícios de V ou F (para cada capítulo)
- Código fonte (IDE online repl.it)
- FAQs (cada capítulo)
- Artigos didáticos

Novidade: podcast com resumos dos capítulos do Livro (gerado usando NotebookLM)



**ENGENHARIA
DE
SOFTWARE
MODERNA**

Princípios e práticas para
desenvolvimento de software
com produtividade

Engenharia de Software Moderna

By engsoftmoderna.info

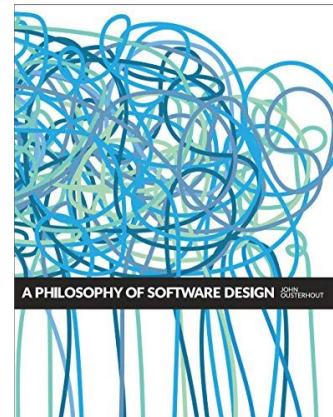
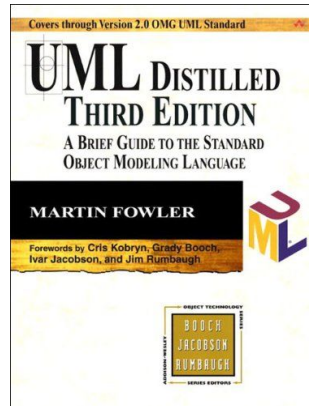
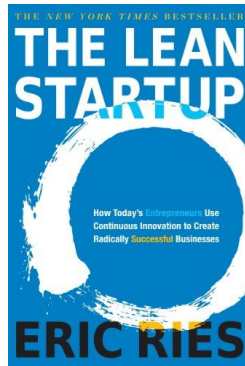
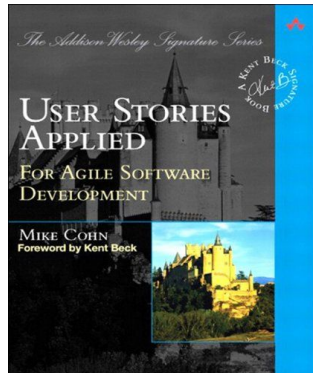
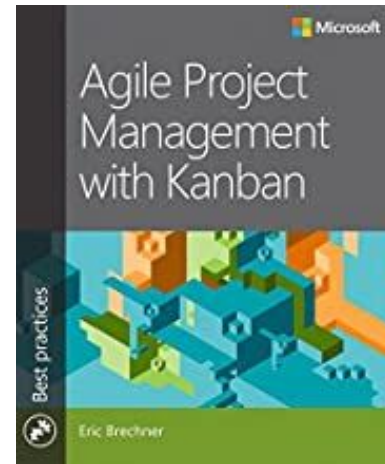
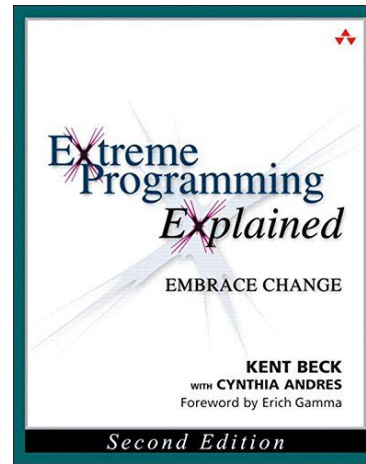
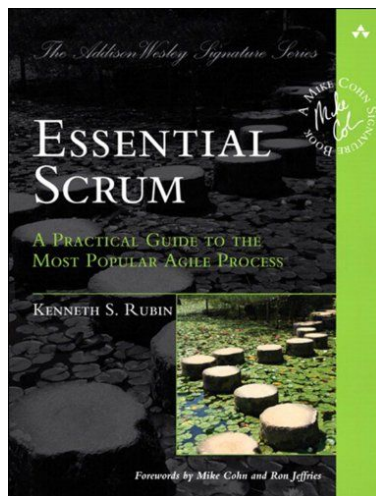
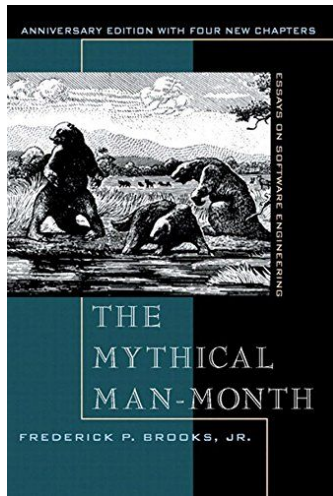
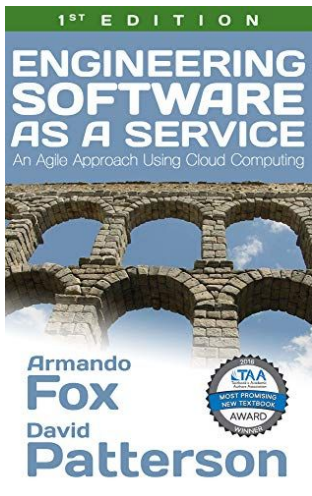
Resumos dos capítulos do livro Engenharia de Software Moderna, gerados por IA. Conteúdo recomendado principalmente para estudantes e iniciantes na área.

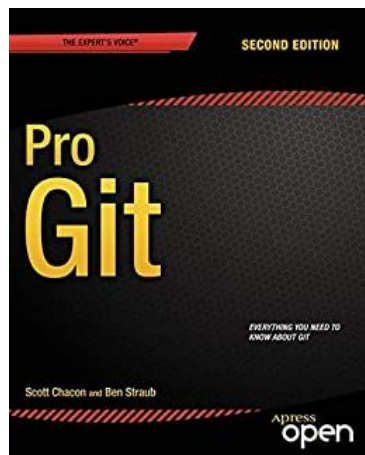
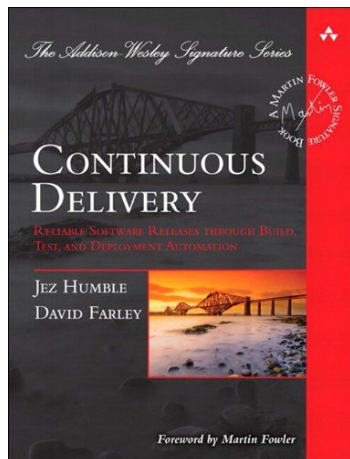
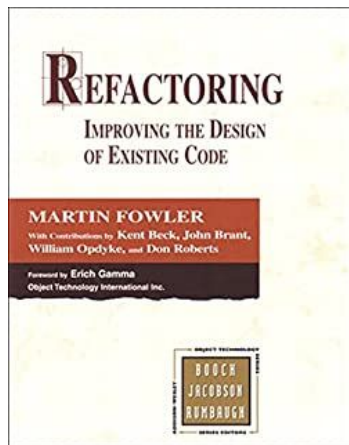
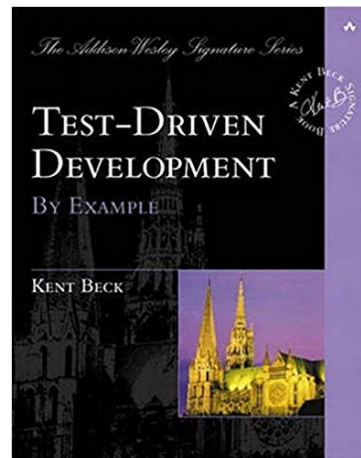
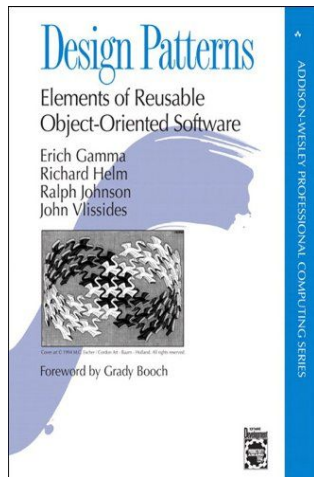
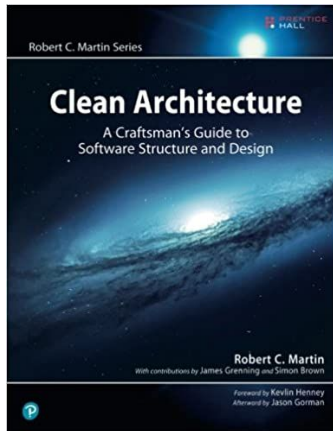
 [Listen on Spotify](#)



<https://creators.spotify.com/pod/profile/engsoftmoderna>

Bibliografia Complementar





Avaliação

- Duas provas presenciais e sem consulta: 60 pontos
 - Prova 1 - Cap. 1 a 6: 30 pontos
 - Prova 2 - Cap. 7 a 10: 30 pontos
 - Prova de 2a chamada (para quem perdeu alguma prova - matéria toda)
 - Exame Especial (matéria toda)

Avaliação (cont.)

- Dois trabalhos práticos: 30 pontos
 - TP1: desenvolvimento de um pequeno sistema (20 pts)
 - TP2: implementação de testes para esse sistema (10 pts)
 - Grupos de 4 alunos (mesmo grupo)
 - Novidade: usando agentes de IA (Cursor, Claude Code, etc), mas com “Human-in-the-loop”
- 3 roteiros práticos individuais: 10 pontos
 - RP1: microsserviços (4 pts)
 - RP2: Publish/Subscribe (3 pts)
 - RP3: refatoração (3 pts)

Moodle: Cronograma de aulas + links para material

Dúvidas?

mtvalente@gmail.com